

Manual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Sistema Sentinel-Cold V1.0

1. Introducción y Enfoque del Mantenimiento

El correcto funcionamiento del sistema Sentinel-Cold V1.0 es muy importante, ya que de este depende mantener la cadena de frío en condiciones seguras. En otras palabras, si el sistema falla, existe el riesgo de que la temperatura aumente y se genere un ambiente donde puedan crecer bacterias (especialmente arriba de los 10°C).

Por esta razón, el mantenimiento no debe verse como algo opcional, sino como una medida preventiva clave para evitar pérdidas de producto o problemas sanitarios.

Desde el punto de vista normativo, este mantenimiento ayuda a cumplir con:

- **NOM-251-SSA1-2009**, que recomienda mantener alimentos en temperaturas seguras (idealmente por debajo de 7°C).
- **ISO 22000**, que exige monitoreo constante de los Puntos Críticos de Control (PCC).

Aunque el sistema genera una alerta a los 10°C, el objetivo real del mantenimiento es mantenerlo trabajando lo más estable posible entre **0°C y 7°C**.

2. Mantenimiento Preventivo

En sistemas de refrigeración, factores como la humedad, el frío extremo y las vibraciones pueden afectar los componentes electrónicos. Esto puede provocar errores en la lectura del sensor, como valores inestables o incorrectos.

Por eso es importante realizar revisiones periódicas.

Nota: Se recomienda usar pulsera antiestática (ESD) al manipular componentes para evitar daños.

Actividades recomendadas

Mensualmente (Sensor LM35):

- Limpiar el sensor con alcohol isopropílico
- Eliminar escarcha o suciedad acumulada
- Verificar que la lectura sea estable

Resultado esperado: lecturas con variación menor a $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Cada 2 meses (Conexiones):

- Revisar cables y terminales
- Asegurar que no haya conexiones flojas
- Verificar continuidad

Resultado esperado: señal limpia, sin ruido

Cada 3 meses (Señal eléctrica):

- Revisar cables largos
- Evitar interferencias de motores o compresores
- Verificar estabilidad del ADC

Resultado esperado: lecturas sin fluctuaciones grandes

El mantenimiento físico es clave, ya que, si la señal está alterada, los datos dejan de ser confiables.

3. Calibración del Sistema

La calibración sirve para asegurarse de que lo que mide el sistema sea lo más cercano posible a la realidad.

Procedimiento

1. **Colocar un termómetro de referencia** junto al sensor
2. Esperar aproximadamente **10 minutos** para que ambos midan la misma temperatura
3. Comparar lecturas

El sistema calcula la temperatura con la fórmula:

$$T(^{\circ}\text{C}) = \frac{\text{Lectura ADC} \cdot 500}{1023}$$

4. Registrar la diferencia entre ambas mediciones

Criterio de aceptación

- Si la diferencia es menor a **1°C** → **sistema correcto**
- Si es mayor → revisar sensor o alimentación

También es importante verificar que el voltaje sea cercano a **5V**, ya que valores menores pueden afectar la medición.

4. Mantenimiento de Componentes

Los componentes como el LCD, resistencias y LEDs son la forma en que el usuario interactúa con el sistema. Si fallan, el usuario podría no darse cuenta de un problema real.

Revisión de resistencias (330 Ω)

- Verificar que no estén quemadas
 - Revisar soldaduras
 - Confirmar que limiten correctamente la corriente
-

Revisión del LCD

El LCD incluye un indicador importante:

- **"..." parpadeando** → **sistema funcionando correctamente**
- **"..." fijo o desaparece** → **posible falla del sistema**

En caso de falla:

- Reiniciar el sistema
 - Revisar alimentación
-

5. Diagnóstico del LM358 (Buffer)

El amplificador LM358 funciona como un “intermediario” que protege la señal del sensor y la hace más estable.

Si este componente falla, las lecturas pueden ser incorrectas o quedarse congeladas.

Puntos de verificación

- **Pin 8 (VCC):** ~5V
 - Si es menor, puede haber errores en la señal
- **Pin 4 (GND):** 0V
 - Si no es 0, puede haber problemas de tierra
- **Pin 3 (Entrada):** señal del sensor
 - Si es 0, el sensor puede estar desconectado
- **Pin 1 (Salida):** debe ser igual a la entrada
 - Si no coincide, el LM358 puede estar dañado

👉 En caso de falla, se recomienda reemplazar el componente.

6. Refacciones Recomendadas

Para evitar tiempos largos de reparación, es recomendable contar con algunos componentes de repuesto.

Componente Especificación Cantidad sugerida Uso			
Sensor	LM35	2	Medición de temperatura
Amplificador	LM358	2	Estabilización de señal
Resistencias	330 Ω	10	Protección de LEDs y buzzer
LCD	16x2	1	Visualización
